

## 1.1. Normativa europea

### a) Directiva NIS2 (2022/2555)

Es la principal normativa europea en materia de **ciberseguridad**. Establece obligaciones para operadores esenciales y empresas que utilizan sistemas críticos, incluyendo redes industriales, infraestructuras de control (SCADA/ICS) y sistemas cloud.

Impone medidas de gestión de riesgos, seguridad en la cadena de suministro, notificación de incidentes y protección de infraestructuras digitales.

### b) Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) – Reglamento 2016/679

Aplicable a todos los servicios **cloud** y sistemas IT que procesan datos personales. Establece obligaciones sobre seguridad, cifrado, control de accesos y evaluación de impacto.

### c) Directiva CER (2022/2557)

Relacionada con la **resiliencia de infraestructuras críticas**. Muchos sistemas SCADA forman parte de sectores críticos como energía, transporte o agua.

### d) Marco Europeo de Ciberseguridad e IoT

Incluye estándares y estrategias que afectan al sector analizado, especialmente:

- UNE-EN ISA/IEC 62443: seguridad de sistemas industriales (OT, ICS, PLC).
- UNE-EN ISO 27001/27002: gestión de seguridad de la información.
- EN 303645: seguridad en dispositivos IoT conectados.

### e) Reglamento (UE) 2019/881 – “Cybersecurity Act”

Crea esquemas europeos de certificación de ciberseguridad, aplicables a productos y servicios digitales, incluidas soluciones SCADA y servicios cloud.

---

## **1.2. Normativa estatal (España)**

### **a) Ley 8/2011 de protección de infraestructuras críticas**

Aplicable a empresas cuya actividad depende de sistemas SCADA/PLC vinculados a sectores estratégicos. Regula medidas de seguridad, planes de protección operativa y gestión de riesgos.

### **b) Real Decreto 43/2021 (transposición de la Directiva NIS)**

Regula la seguridad de redes y sistemas de información en España. Obliga a:

- Notificar incidentes de ciberseguridad.
- Implementar controles técnicos y organizativos.
- Elaborar políticas de seguridad y continuidad.

### **c) Esquema Nacional de Seguridad (ENS) – Real Decreto 311/2022**

Aplica a sistemas que prestan servicios al sector público o que integran **servicios cloud** utilizados por administraciones.

Incluye requisitos para proteger:

- sistemas IT,
- entornos OT interconectados,
- infraestructuras críticas digitales.

### **d) Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD)**

Complementa al RGPD en España. Afecta directamente a plataformas cloud, sistemas de monitorización y bases de datos gestionadas digitalmente.

### **e) Normativa de seguridad industrial aplicable a OT**

Aunque centrada en industria, afecta a sistemas SCADA/PLC:

- Reglamento de Seguridad para Instalaciones Industriales.
  - Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), aplicable a instalaciones con PLC.
  - Reglamentos sectoriales específicos (energía, transporte, química, etc.).
-

## **1.3. Normativa autonómica**

Aunque la **ciberseguridad, SCADA, PLC y cloud** se regulan principalmente a nivel europeo y estatal, a nivel autonómico existen marcos que afectan a la digitalización y la administración electrónica.

Los elementos autonómicos suelen incluir:

### **a) Política autonómica de administración digital**

Cada comunidad autónoma tiene su regulación interna sobre seguridad informática y tramitación electrónica, alineada con el ENS.

### **b) Estrategias autonómicas de transformación digital**

Incluyen programas para impulsar la ciberseguridad industrial, la digitalización de procesos y la modernización tecnológica.

### **c) Normativa autonómica sectorial**

En sectores como industria, energía o aguas, pueden existir decretos que afecten a instalaciones con tecnología SCADA/PLC, aunque siempre subordinados a las leyes estatales.

## 2. Análisis de los residuos generados.

| Grupo                              | Listado de residuos                                                                            | Normativa aplicable                                                                                                                                     | ¿Qué se debe hacer?                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Electrónicos</b>                | Equipos informáticos antiguos, monitores, impresoras, escáneres                                | Legislación RAEE (Residuo de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) + Real Decreto 110/2015 (España)                                                       | Separar como RAEE, recoger por gestor autorizado, reciclaje o reacondicionamiento.                                                                                                                               |
| <b>Plásticos</b>                   | Guantes de examen (PVC), bolsas de basura, jeringas plásticas descartables                     | Ley de residuos y suelos contaminados, normativa de material sanitario                                                                                  | Clasificar por tipo, deposición en contenedores específicos, en algunos casos gestión como residuo sanitario (patógeno) si están contaminados.                                                                   |
| <b>Papel y cartón</b>              | Formularios, carteles informativos, cajas de cartón                                            | Directiva de envases y residuos de envases, normativa nacional                                                                                          | Recoger en contenedores de papel/cartón, enviar a plantas de reciclaje.                                                                                                                                          |
| <b>Embalajes</b>                   | Cajas de medicamentos, envases de materiales de laboratorio                                    | Normativa de envases; legislación de residuos de envases                                                                                                | Separar los embalajes, compactar cartón, entregar a gestores de residuos de envases.                                                                                                                             |
| <b>Otros (residuos sanitarios)</b> | Material punzante (aguja), material biológico (gasas, tubos de sangre), medicamentos caducados | Legislación de residuos sanitarios (Real Decreto 833/1988 sobre residuos infecciosos, reales decretos autonómicos), normativa de residuos farmacéuticos | Gestión por un gestor especializado; segregación en contenedores específicos (contenedores para objetos punzantes, residuos biológicos, fármacos); posible incineración / tratamiento especial conforme a norma. |

### **3. Presentación de resultados.**

Normativa aplicable

Normativa europea

Directiva NIS2 (2022/2555)

Seguridad en sistemas críticos: SCADA/ICS, OT, cloud. Exige gestión de riesgos, seguridad en la cadena de suministro y notificación de incidentes.

RGPD (2016/679)

Protección de datos personales: cifrado, accesos y evaluaciones de impacto.

Directiva CER (2022/2557)

Resiliencia de infraestructuras críticas (energía, agua, transporte).

Estándares europeos relevantes

IEC 62443: Seguridad en sistemas industriales (OT/ICS/PLC).

ISO 27001/27002: Gestión de seguridad de la información.

EN 303645: Seguridad en dispositivos IoT.

Cybersecurity Act (2019/881)

Certificación europea de ciberseguridad para productos y servicios digitales.

Normativa estatal (España)

Ley 8/2011 – Infraestructuras Críticas

Requisitos de protección y planes operativos para sistemas SCADA/PLC en sectores estratégicos.

Real Decreto 43/2021

Seguridad de redes y sistemas en España. Notificación de incidentes y controles técnicos.

Esquema Nacional de Seguridad (ENS, RD 311/2022)

Obligatorio para sistemas que tratan información del sector público (incluye cloud + OT conectados).

LOPDGDD (2018)

Complemento español del RGPD.

Normativa de seguridad industrial

Regulaciones para instalaciones con PLC/SCADA (REBT, reglamentos sectoriales).

Normativa autonómica

Basada en el ENS.

Estrategias de digitalización y ciberseguridad industrial.

Regulación sectorial autonómica (energía, aguas, industria).

Gestión de residuos

| Grupo               | Residuos                        | Normativa                      | Qué hacer                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Electrónicos (RAEE) | PCs, monitores, impresoras      | RD 110/2015                    | Separar como RAEE, entregar a gestor autorizado.                                          |
| Plásticos           | Guantes, bolsas, jeringas       | Ley de residuos                | Clasificar; si están contaminados → residuo sanitario.                                    |
| Papel / cartón      | Formularios, cajas              | Normativa de envases           | Contenedor azul; envío a reciclaje.                                                       |
| Embalajes           | Cajas y envases de material     | Normativa de envases           | Separar, compactar y entregar a gestor.                                                   |
| Residuos sanitarios | Agujas, gasas, sangre, fármacos | RD 833/1988 + norm. autonómica | Segregación por contenedores (punzantes, biológico, fármacos); tratamiento especializado. |

**1. ¿Consideráis que la información de cómo deben gestionarse los residuos es de fácil acceso y de una aplicación sencilla?**

La normativa sobre gestión de residuos (RAEE, plásticos, papel, embalajes y sanitarios) está disponible en fuentes oficiales, pero no siempre es fácil de interpretar ni aplicar, ya que está distribuida en niveles europeo, estatal y autonómico y requiere conocimiento sobre clasificación y manejo de residuos peligrosos. Por ello, aunque la información es accesible, su aplicación práctica necesita formación y procedimientos claros en la empresa.

**2. ¿Qué impacto positivo tiene para la sociedad y el medio ambiente la gestión de los residuos que habéis descrito?**

La gestión adecuada de residuos protege la salud de trabajadores y la sociedad al evitar exposición a materiales peligrosos, fomenta el reciclaje y la economía circular, y reduce la contaminación del suelo, agua y aire. Además, el tratamiento especializado de residuos sanitarios y electrónicos garantiza un impacto ambiental mínimo, contribuyendo a la sostenibilidad y al bienestar general.